МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: **Апроксимація функцій**

Мета: вивчення методів та набуття навичок апроксимації табличних функцій за допомогою пакета Mathcad.

Порядок виконання роботи

1. Задав табличну функцію (табл. 1).

Таблиця 1 – Таблично задана функція

x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	$k + 0{,}1ns$	$\frac{ns}{k}$	$ns - k$	$ns + k$	$ns \cdot cos\ (k)$	$k \cdot ln\ (ns)$	$k \cdot ns$

де k – задає викладач для кожної академічної групи окремо (1); ns – порядковий номер студента за переліком у журналі (22).

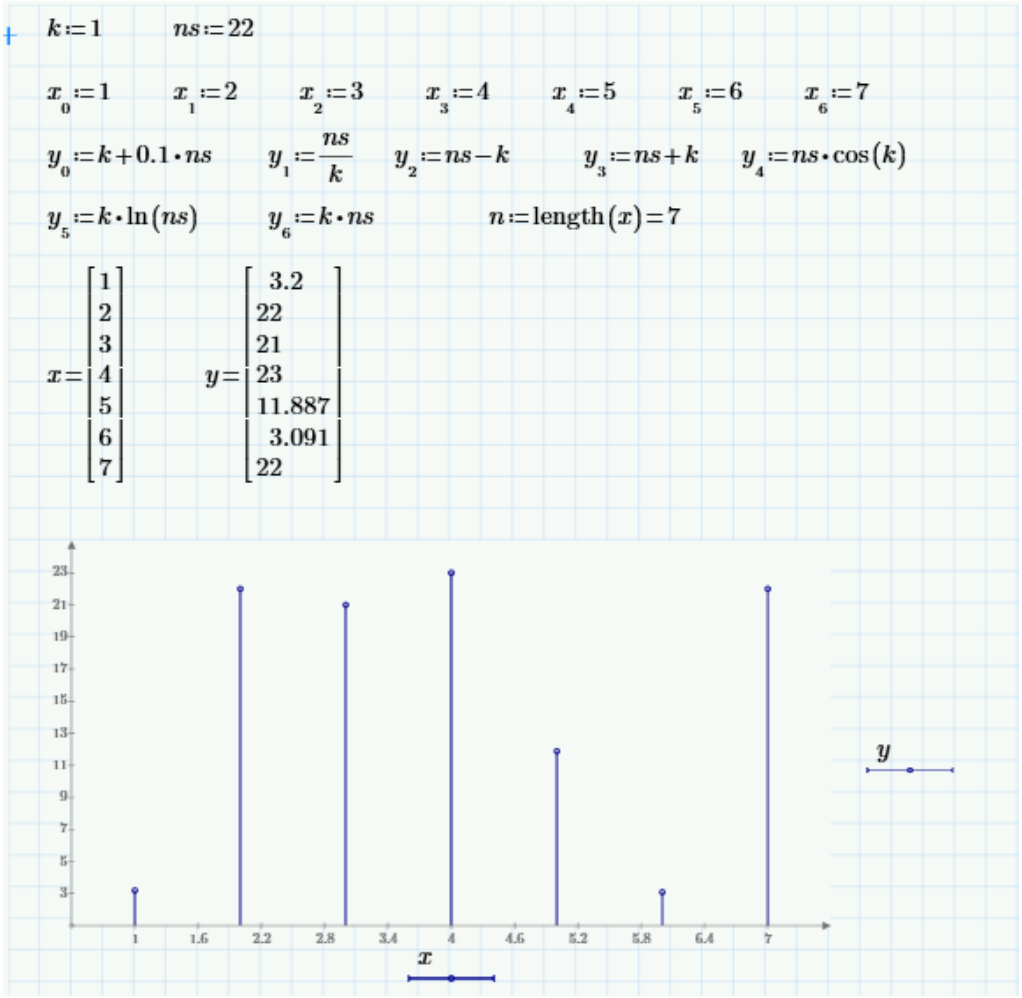


Рисунок 1 – Завдання табличної функції

2. Провів апроксимацію заданої функції МНК 2-го ступеня. Дібрав ступінь функції апроксимації за МНК, що забезпечує мінімальне значення середньоквадратичної похибки.

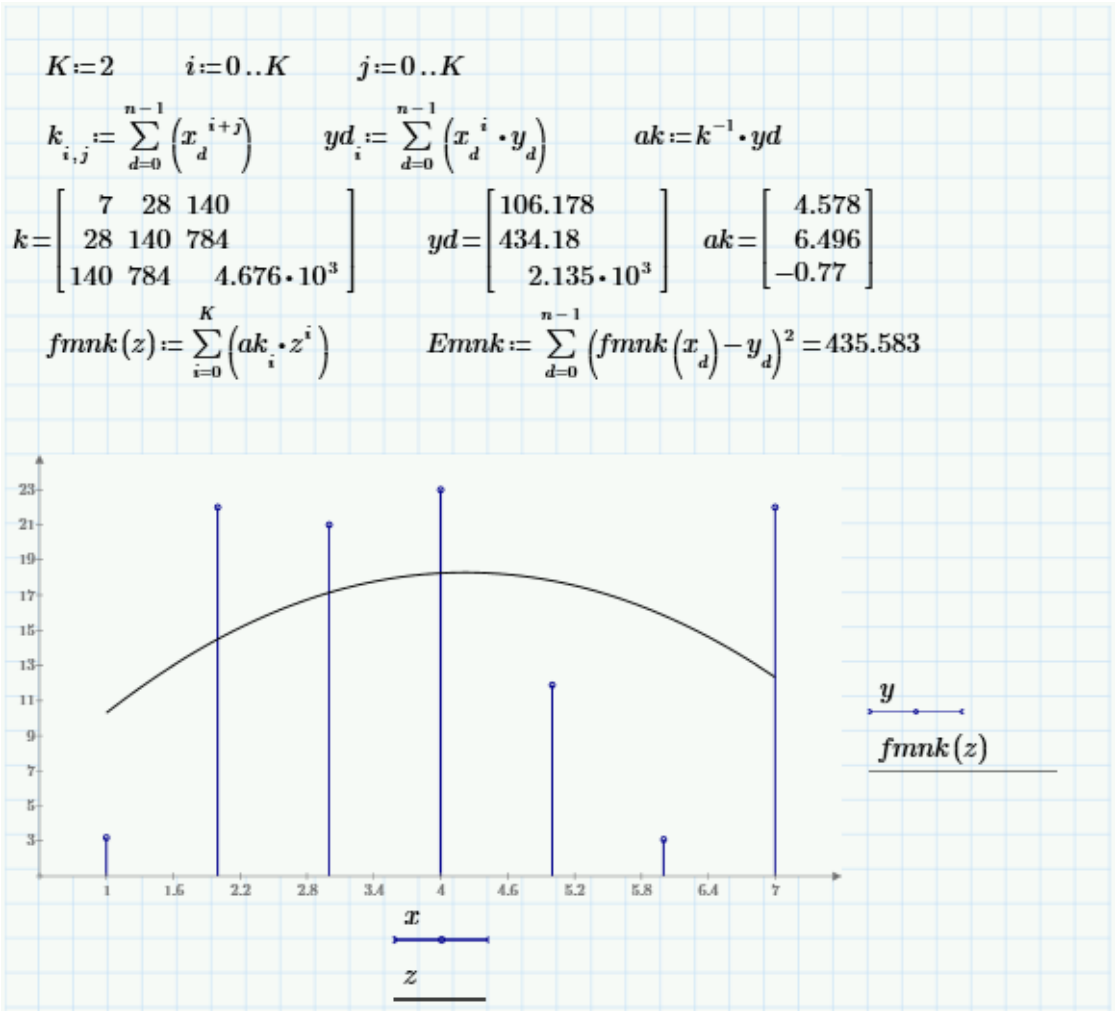


Рисунок 2 – МНК апроксимація 2-го ступеня. МНК добір ступеня полінома з найменшою середньоквадратичною похибкою

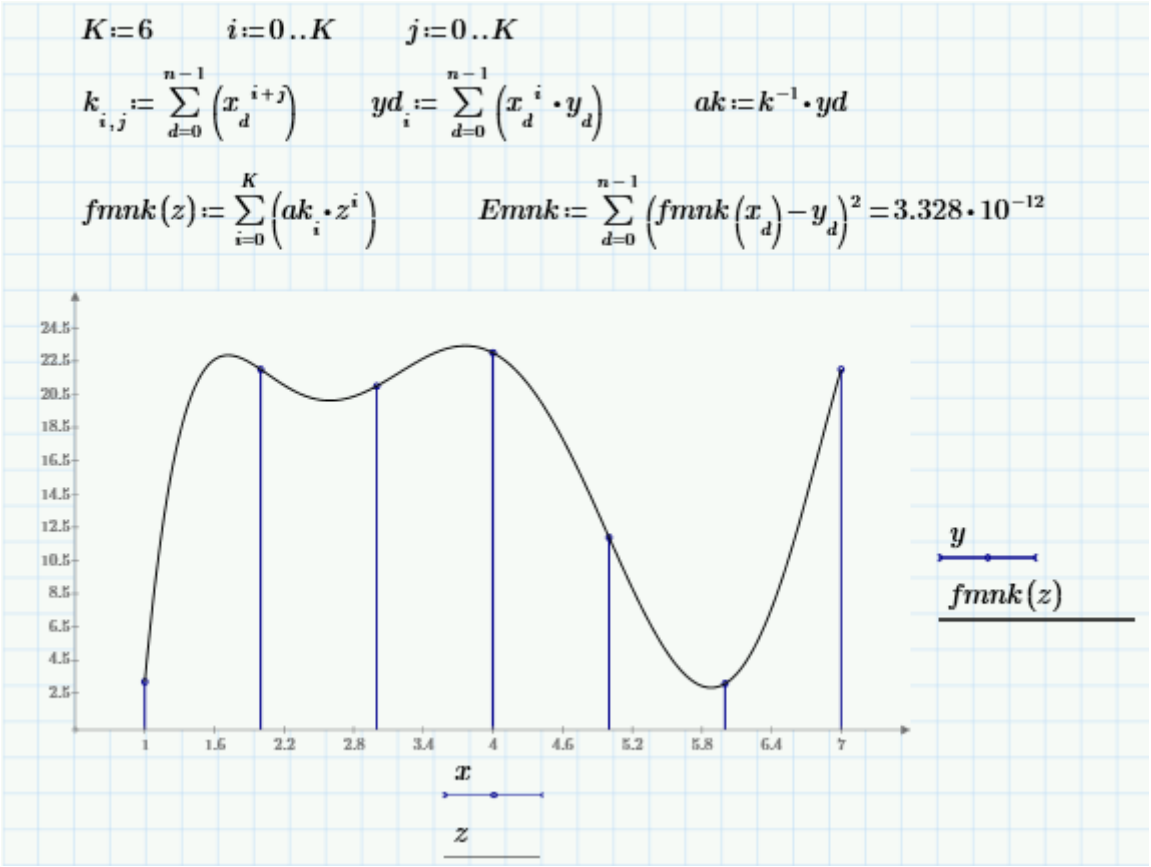


Рисунок 3 –МНК добір ступеня полінома з найменшою середньоквадратичною похибкою

3. Провів апроксимацію показовою, лінійною та ступеневою функціями, оцінив їх точність.

$$ae := \begin{bmatrix} \exp\left(\text{intercept}\left(x, \overrightarrow{\ln(y)}\right)\right) \\ \text{slope}\left(x, \overrightarrow{\ln(y)}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.61 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$fexp(z) := ae_0 \cdot e^{ae_1 \cdot z} \qquad Eexp := \sum_{d=0}^{n-1} \left(fexp\left(x_d\right) - y_d\right)^2 = 576.894$$

$$al := \begin{bmatrix} \text{intercept}(x, y) \\ \text{slope}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13.816 \\ 0.338 \end{bmatrix}$$

$$flin(z) := al_0 + al_1 \cdot z \qquad Elin := \sum_{d=0}^{n-1} \left(flin\left(x_d\right) - y_d\right)^2 = 485.356$$

$$ap := \begin{bmatrix} \exp\left(\text{intercept}\left(\overrightarrow{\ln(x)}, \overrightarrow{\ln(y)}\right)\right) \\ \text{slope}\left(\overrightarrow{\ln(x)}, \overrightarrow{\ln(y)}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.515 \\ 0.353 \end{bmatrix}$$

$$fp(z) := ap_0 \cdot e^{ap_1} \qquad Ep := \sum_{d=0}^{n-1} \left(fp\left(x_d\right) - y_d\right)^2 = 628.421$$

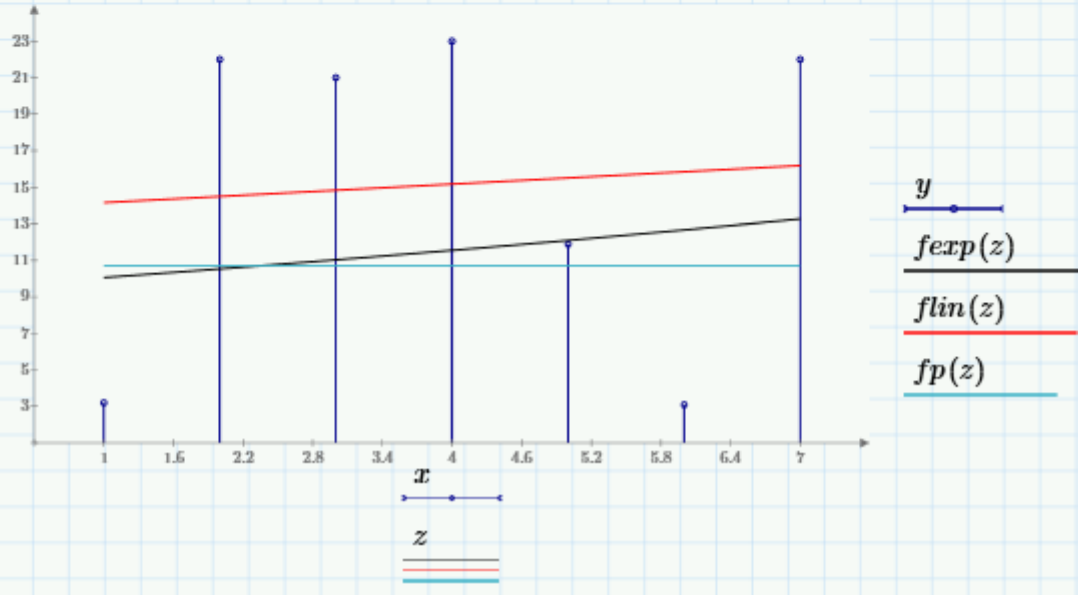


Рисунок 4 – Апроксимація показовою, лінійною та ступеневою функціями, оцінка їх точності. Побудова показової, лінійної та ступеневої функцій апроксимацій в одній площині

4. Провів поліноміальну апроксимацію поліномом 2-го ступеня та підібрати такий ступінь, що забезпечує мінімальне значення середньоквадратичної похибки.

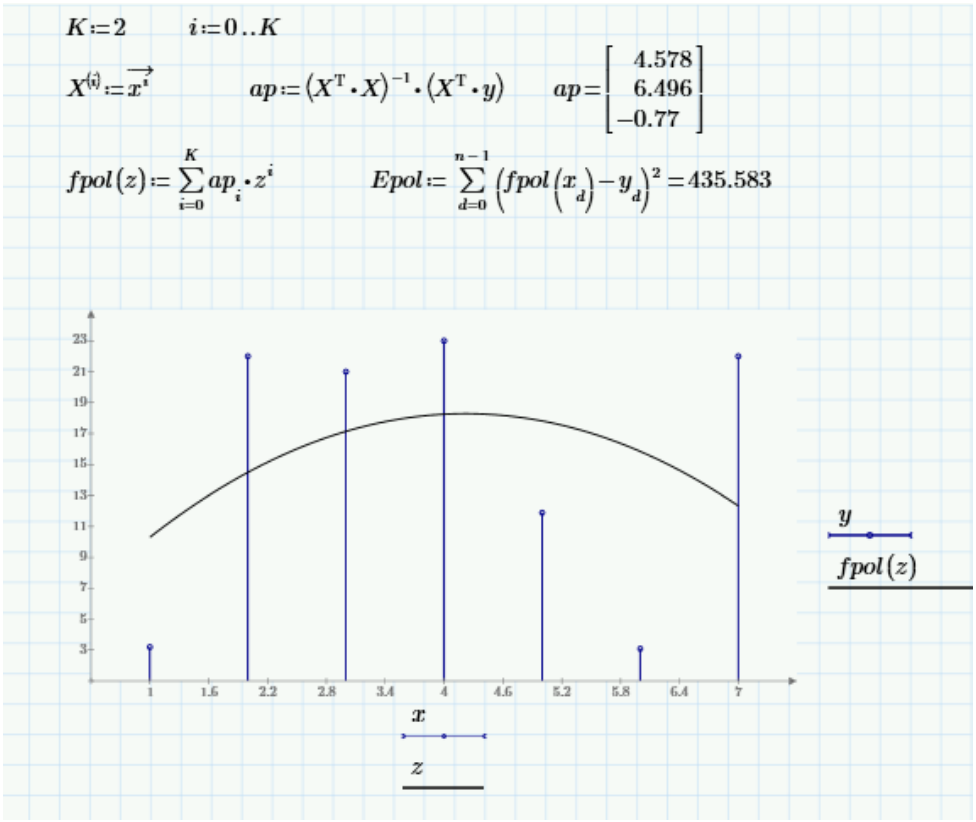


Рисунок 5 – Поліноміальна апроксимація 2-го ступеня.

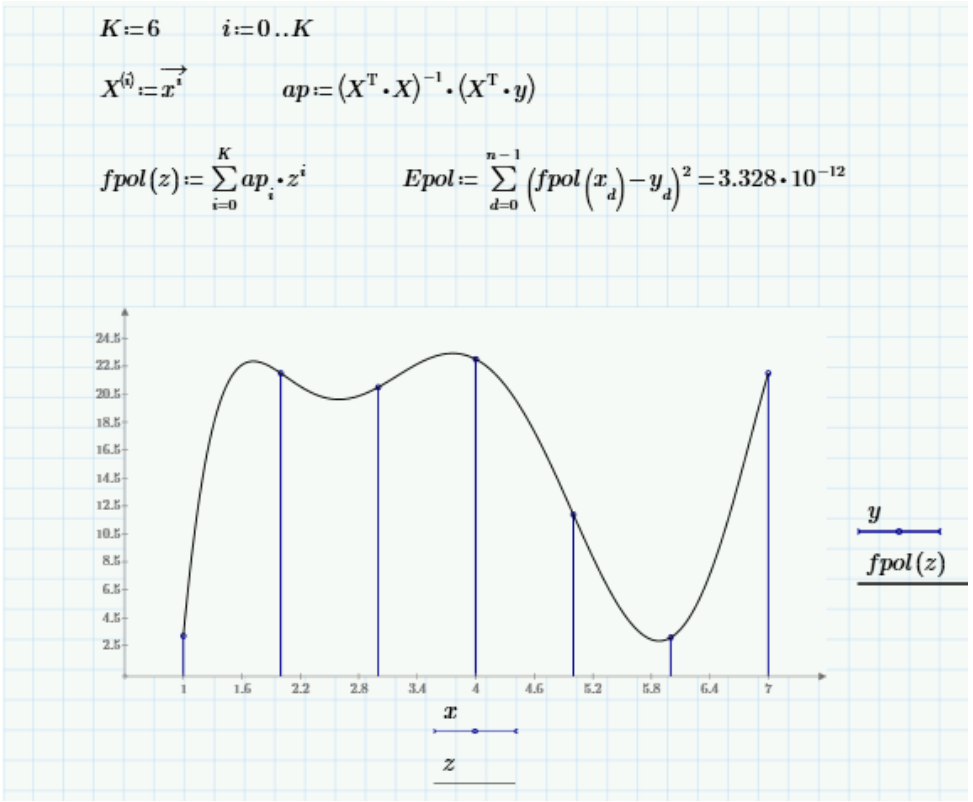


Рисунок 6 –Добір ступеня поліноміальної апроксимації з найменшою середньоквадратичною похибкою

5. Провів апроксимацію рядом Фур’є, оцінити точність апроксимації.

$$h := x_1 - x_0 = 1 \qquad L := \frac{h \cdot (n)}{2} = 3.5 \qquad K := \text{trunc}\left(\frac{n}{2}\right) = 3 \qquad k := 0..K$$

$$a_k := \frac{h}{L} \cdot \sum_{d=0}^{n-1} \left(y_d \cdot \cos\left(k \cdot \frac{\pi}{L} \cdot x_d\right)\right) \qquad b_k := \frac{h}{L} \cdot \sum_{d=0}^{n-1} \left(y_d \cdot \sin\left(k \cdot \frac{\pi}{L} \cdot x_d\right)\right)$$

$$a = \begin{bmatrix} 30.336 \\ -6.074 \\ 5.001 \\ 7.905 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2.593 \\ -0.777 \\ -2.803 \end{bmatrix}$$

$$f(z, m) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m} \left(a_k \cdot \cos\left(k \cdot \frac{\pi}{L} \cdot z\right) + b_k \cdot \sin\left(k \cdot \frac{\pi}{L} \cdot z\right)\right)$$

$$Ef1 := \sum_{d=0}^{n-1} \left(f\left(x_d, 2\right) - y_d\right)^2 = 246.229 \qquad Ef2 := \sum_{d=0}^{n-1} \left(f\left(x_d, K\right) - y_d\right)^2 = 2.288 \cdot 10^{-29}$$

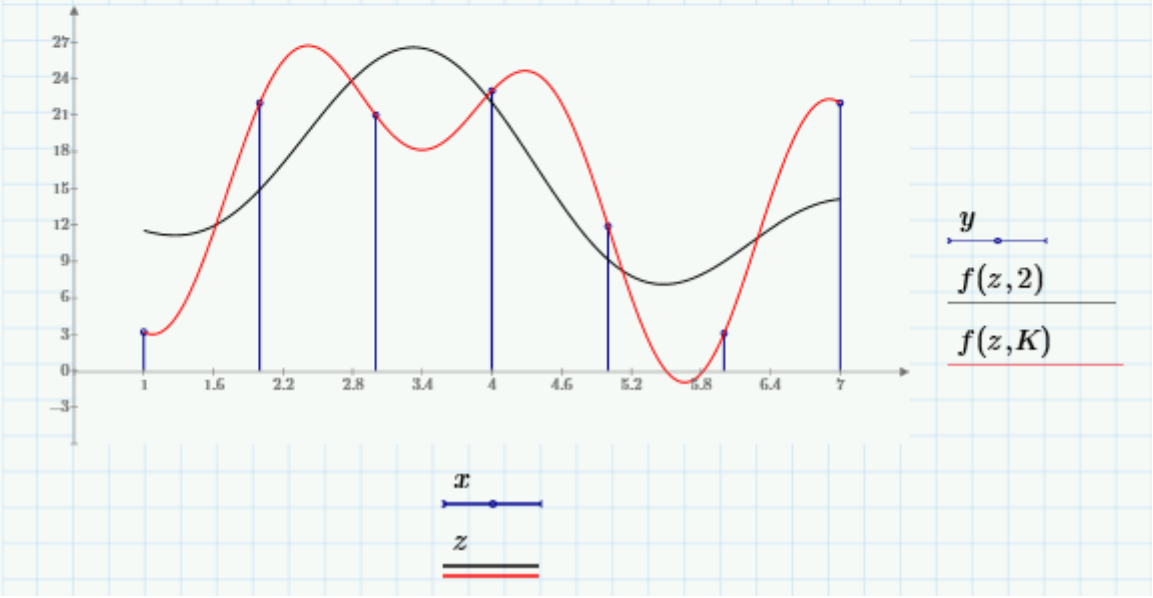


Рисунок 7 – Завдання функції апроксимації рядом Фур’є. Обчислення середньоквадратичної похибки та побудова графіків для різних ступенів функції апроксимації рядом Фур’є

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 5 було вивчено класичні методи апроксимації таблично заданих функцій у середовищі Mathcad. У ході роботи проведено порівняльний аналіз методу найменших квадратів (МНК) для

поліномів різних ступенів, базових моделей апроксимації (лінійної, показової та ступеневої), а також апроксимації тригонометричним рядом Фур’є.

За результатами розрахунків та аналізу графіків зроблено такі висновки:

1. Поліноміальна апроксимація за МНК: Збільшення ступеня полінома за МНК дозволяє точніше описати вихідні дані, а при ступені, що дорівнює кількості інтервалів (K = n - 1), апроксимаційна крива практично точно проходить через усі вузлові точки, мінімізуючи середньоквадратичну похибку до нуля.

2. Прості моделі апроксимації: Для даного набору даних найменшу похибку серед базових функцій показала лінійна апроксимація. Показова та ступенева моделі виявилися менш точними через складний (немонотонний) характер заданих даних.

3. Апроксимація рядом Фур’є: Тригонометричний ряд Фур’є виявився дуже ефективним інструментом для опису коливальних процесів. Збільшення кількості гармонік дозволяє досягти високої точності відтворення вихідної функції.